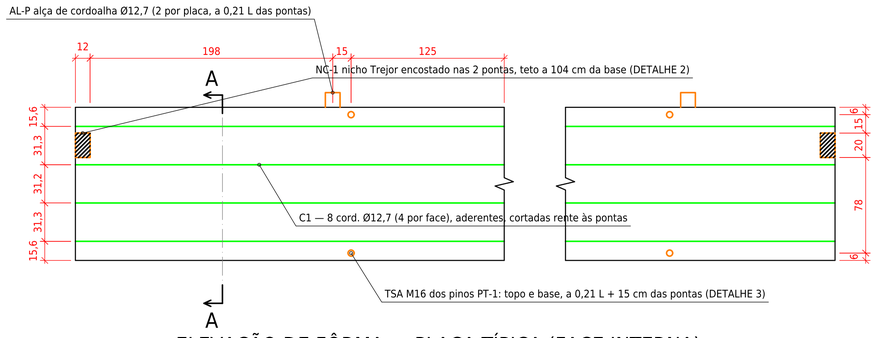
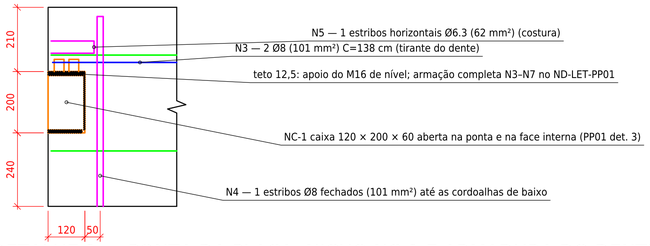
C40 / fckj 25 MPa · 8 cord. Ø12,7 CP-190 RB (4 por face, alinhadas) · σpi 1400 MPa · 138,2 kN por cordoalha no macaco · 3,12 kN/m

PP PLACA MACIÇA PROTENDIDA 125 × 10 cm — L = 402,0 A 1016,0 cm — 9 TIPOS — 203 PEÇAS



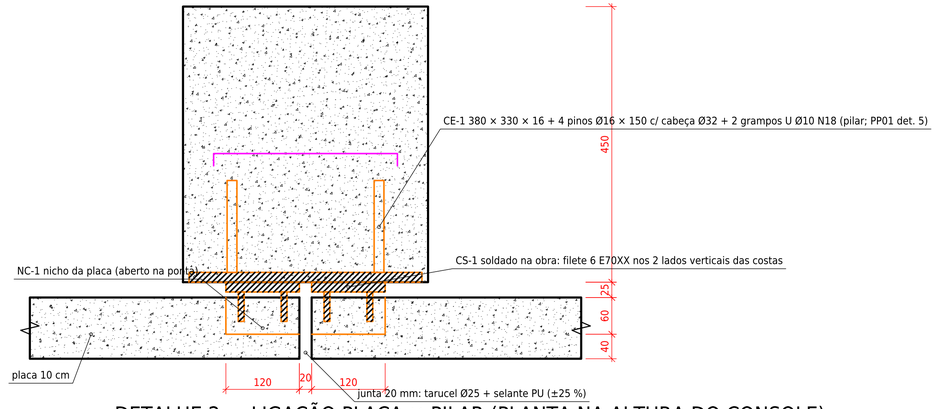
ELEVAÇÃO DE FÔRMA — PLACA TÍPICA (FACE INTERNA)

ESC. 1:25 — COTAS EM CM — comprimento L pela tabela de tipos; desenho interrompido



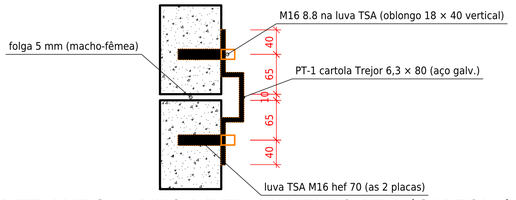
DETALHE 1 — PONTA DA PLACA: NICHO NC-1 E ARMADURA DO DENTE

ESC. 1:10 — COTAS EM MM — vista pela face interna; nariz acima do nicho calculado como dente Gerber (bielas e tirantes)



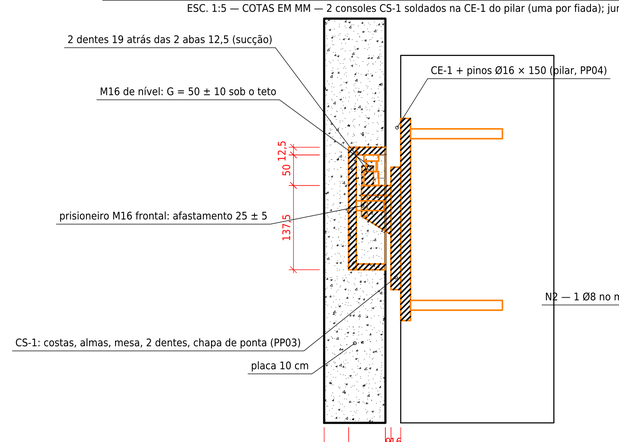
DETALHE 2 — LIGAÇÃO PLACA × PILAR (PLANTA NA ALTURA DO CONSOLE)

ESC. 1:5 — COTAS EM MM — 2 consoles CS-1 soldados na CE-1 do pilar (uma por fiada); junta 20 no eixo; folga 25



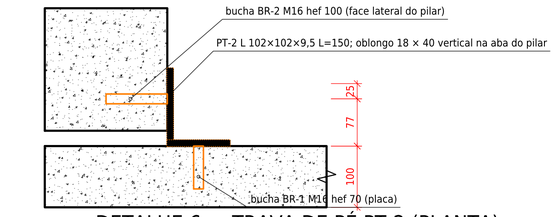
DETALHE 3 — PINO DE TRAVAMENTO PT-1 (CARTOLA)

ESC. 1:5 — COTAS EM MM — 2 por junta, ao lado das alças AL-P; só força fora do plano; oblongo vertical



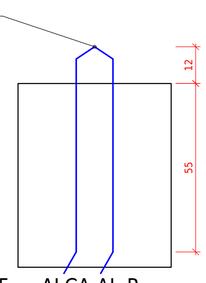
DETALHE 4 — CONSOLE CS-1 E NICHO NC-1 (CORTE VERTICAL)

ESC. 1:5 — COTAS EM MM — cada placa no seu console: peso + vento; M16 de nível, prisioneiro frontal, 2 dentes; fabricação nas PP02–PP04



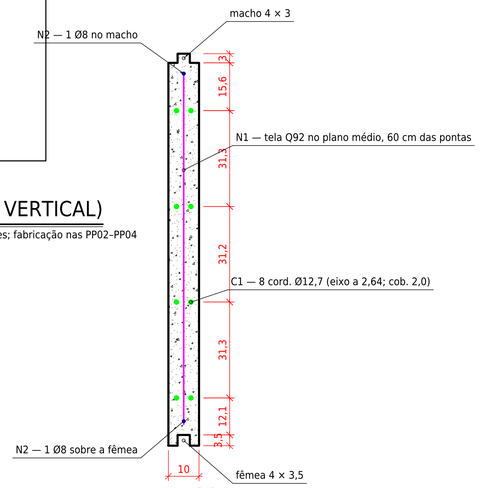
DETALHE 6 — TRAVA DE PÉ PT-2 (PLANTA)

ESC. 1:5 — COTAS EM MM — placas de pacote suspenso (E, F e acima das esquadrias): 2 por placa, 15 cm acima da base



DETALHE 5 — ALÇA AL-P

ESC. 1:10 — COTAS EM CM — cordoalha Ø12,7 CP-190 RB



CORTE A-A

ESC. 1:10 — COTAS EM CM — encaixe macho-fêmea, cordoalhas alinhadas, cobrimento 2,0

TIPOS DE PLACA — 203 PEÇAS

TIPO	L (cm)	QT	PESO (t)	VISTAS
PP-01	1016,0	50	3,23	A, C, G, I
PP-02	1005,5	8	3,20	E, F
PP-03	998,0	48	3,17	B, D
PP-04	990,5	16	3,15	B, D
PP-05	986,0	39	3,14	A, G, I
PP-06	984,0	12	3,13	H, J
PP-07	981,5	16	3,12	B, D
PP-08	453,5	12	1,44	C
PP-09	402,0	2	1,28	I
	total	203	619,6	

CORDOALHAS CP-190 RB — PISTA 60 m

POS	Ø (mm)	QUANT	y (mm)	F (kN)	ΔL (mm)	ISOLAM. (mm)
C1	12,7	8	26	138,2	431	ADERENTE

INSERTOS E PEÇAS METÁLICAS — mm

MARCA	DESCRIÇÃO	QT/PL	POSIÇÃO
NC-1	Caixa 120×200×60 (ND-LET-PP02)	2	face int., nas 2 pontas
TSA	Luva roscada M16 hef 70 (PT-1)	4	topo e base, 0,21 L + 15
AL-P	Laço de cordoalha Ø12,7 (1,40 m)	2	topo, a 0,21 L das pontas
BR-1	Bucha M16 hef 70 (só com PT-2)	(2)	pé, ao lado do pilar
CS-1	Console soldado na obra (ND-LET-PP03)	2	CE-1 do pilar (det. 4)
PT-1	Cartola 6,3 × 80 + 2 M16	2	junta de baixo (det. 3)
PT-2	L 102×102×9,5 L=150 + 2 M16	(2)	pé, pacote suspenso (det. 6)

AÇO PASSIVO POR TIPO (+10% perdas)

TIPO	QT	N2 (macho/fêmea)	N1 Q92 (m²/pl)	kg/pl (c/ N3–N7)	kg total
PP-01	50	2 Ø8 C=1010	2,86	18,9	944
PP-02	8	2 Ø8 C=1000	2,86	18,8	150
PP-03	48	2 Ø8 C=992	2,86	18,7	899
PP-04	16	2 Ø8 C=984	2,86	18,7	299
PP-05	39	2 Ø8 C=980	2,86	18,6	726
PP-06	12	2 Ø8 C=978	2,86	18,6	223
PP-07	16	2 Ø8 C=976	2,86	18,6	297
PP-08	12	2 Ø8 C=448	2,86	14,0	168
PP-09	2	2 Ø8 C=396	2,86	13,5	27

LEGENDA DAS ARMADURAS

- longitudinal (barras N, tirantes, pele)
- transversal (estribos, grampos, suspensão, costura)
- protensão (cordoalhas)

NOTAS

1. Concreto C40; liberar a protensão, desformar e bascular com fckj ≥ 25 MPa. Cobrimento das cordoalhas 2,0 cm (faces interna e externa): elemento delgado, exige fábrica com controle de pré-fabricado (NBR 9062:2017 9.2.1.1 e 12.1.2), fck ≥ 40 MPa, a/c ≤ 0,45 e CAA II — confirmar.
2. Protensão: 8 cordoalhas Ø12,7 CP-190 RB aderentes, 4 por face, alinhadas (eixo a 2,64 cm das faces), σpi = 1400 MPa — 138,2 kN por cordoalha no macaco; alongamento teórico 431 mm em pista de 60 m (tolerância ±7 %).
3. Produção deitada, face interna para cima: nichos NC-1 e luvas TSA presos na fôrma com gabarito; armadura N3–N7 da ponta (ND-LET-PP01 det. 1 e 2); basculamento e montagem pelas alças AL-P do topo; estocagem deitada em 2 calços a 0,21 L, até 6 placas com calços alinhados.
4. Montagem (sistema Trejor, DEC-026): soldar os 2 consoles CS-1 nas CE-1 dos pilares no nível da topografia; a placa encosta no pilar com o braço entrando no NC-1 e desce até o teto apoiar no M16 de nível (G 50 ± 10), afastamento 25 ± 5 pelo prisioneiro frontal (sequência na ND-LET-PP01). Cada placa leva só o próprio peso e o vento: folga de 5 mm na junta macho-fêmea, sem elastômero. Pinos PT-1 na junta de baixo (ou PT-2 no pé, nas placas de pacote suspenso) antes de soltar o guindaste.
5. Cargas por console: G = 15,9 kN (k), Vd = 26,8 kN (montagem, γf·βa = 1,69), vento 13,8 kN (d); PT-1 4,2 kN, PT-2 5,0 kN. Medidas do CS-1/NC-1 de pré-dimensionamento: confirmar com o catálogo Trejor (consoles para painéis de fachada).
6. Tipo = comprimento; nas pontas de canto a placa vai até a face externa do pilar de canto. Posição de cada peça: pranchas das vistas (ND-LET-PP-A … PP-I).
7. Tolerâncias (NBR 9062:2017 5.2.2): comprimento ±5 mm (de projeto, para a junta de 20 mm), espessura −5/+10 mm, planicidade ±L/1000, insertos ±15 mm; montagem: prumo H/300 ≤ 25 mm, nível ±10 mm. Içamento na vertical pelas alças do topo: estabilidade lateral verificada (6.1).
8. Cotas de concreto em cm, metálicas em mm. Não medir no desenho. PROJETO DA ND ENGENHARIA — PARA APROVAÇÃO, NÃO EXECUTAR.

REV	DATA	DESCRIÇÃO
06	17/10/2026	FIXAÇÃO TREJOR: NICHO NC-1 NAS PONTAS, CONSOLE CS-1, PINOS PT-1, TRAVA
04	16/10/2026	NBR 9062: JUNTA 20 mm, TOLERÂNCIAS, ESTABILIDADE NO IÇAMENTO
03	14/10/2026	PLACA 10 cm, 8 Ø12,7 ALINHADAS (COB. 2,0); LIGAÇÕES PARAFUSADAS SEM SO
00	12/10/2026	EMISSÃO INICIAL

ND ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA
CNPJ 46.745.157/0001-47 · ndengenharia.com · WhatsApp (46) 92000-4685 · Saudade do Iguaçu/PR
RESP. TÉCNICO: Eng. Civil Nathan Henrique Delgado — CREA-SC 168298-1
ART Nº: _____

PARA APROVAÇÃO

CLIENTE: MARQUES ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES
OBRA: LETSARA — PAVILHÃO COM MEZANINO
LOCAL: A CONFIRMAR

CONTEÚDO: PLACA DE FECHAMENTO PROTENDIDA 125 × 10 — FÔRMA, PROTENSÃO, INSERTOS, ALÇAS, LIGAÇÕES E TIPOS (PRODUÇÃO)

ESCALA	DATA	DESENHO	VERIFICADO	APROVADO
INDICADAS	17/10/2026	ND Engenharia	-	-

DESENHO Nº	REV.	FOLHA	FORMATO
ND-LET-PP00	06	01/01	A1

1º DIEDRO